

复分析期中复习

水至月生

2026 年 5 月 13 日

1 前言

薛金鑫老师是守序善良的，我们大可以相信他。本篇复习讲义写于上课说明考点前，请以老师所说为准。

需要注意的是，23 年的题目薛老师给出的是英文题目，所以要熟悉常见的英文名词，不要说考场不认识了。

本篇讲义先行讲述每章的重点内容之后罗列出知识点。

如果对你有帮助的话请说谢谢水至月生。

2 预备知识

这一章内容极为简单，基本只需要掌握柯西黎曼方程：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y}$$

以及相关的一点记号

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

之后要简单的看一下幂级数

定义 2.1 (柯西-黎曼方程). 设复变函数

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z = x + iy \in \mathbb{C}$$

定义在区域 $D \subset \mathbb{C}$ 内，若 $f(z)$ 在 z 点可导，则其实部 $u(x, y)$ 、虚部 $v(x, y)$ 在该点满足

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

上式称为**柯西-黎曼方程** (C-R 方程)。

定理 2.1 (可微充分条件). 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 定义在区域 D 内， $z_0 = x_0 + iy_0 \in D$ ，若满足：

1. $u(x, y), v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处一阶偏导数连续;
2. u, v 在 (x_0, y_0) 满足柯西-黎曼方程。

则 $f(z)$ 在 z_0 处可导。

例 2.1 (极坐标形式 C-R 方程). 作极坐标变换

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

记 $f(re^{i\theta}) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$, 则直角坐标下的 C-R 方程可化为极坐标形式:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} = -\frac{\partial v}{\partial r} \end{cases}$$

定义 2.2 (幂级数). 形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

的级数称为以 z_0 为中心的幂级数。

定理 2.2 (收敛半径). 存在 $R \in [0, +\infty]$, 使得:

- 当 $|z - z_0| < R$ 时, 幂级数绝对收敛;
- 当 $|z - z_0| > R$ 时, 幂级数发散;

R 称为幂级数的**收敛半径**, $\{|z - z_0| < R\}$ 为收敛圆盘。

定理 2.3 (Hadamard 收敛半径公式).

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

其中 $\overline{\lim}$ 表示上极限。

3 柯西定理及其应用

第二章主要是柯西定理以及柯西积分公式的应用, 需要熟悉这些公式, 此外要注意刘维尔定理。

在应用柯西公式进行计算的时候, 闭合曲线的选取一般有一定的技巧性, 比较常用的选法有: 半圆盘, 扇形, 长方形, 去心半圆盘等。这一块最好再做做作业算一下。此外要注意计算时通常要把原来的函数搞成复函数, 比如 $\sin x$ 变成 e^{ix} 这样

定理 3.1 (Goursat 定理). 若函数 $f(z)$ 在简单闭曲线 Γ 所围成的单连通区域内处处解析, 则

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0.$$

推论 3.2 (圆盘内原函数存在性). 设 $f(z)$ 在圆盘 $D(z_0, R)$ 内解析, 则 $f(z)$ 在该圆盘内必存在原函数 $F(z)$, 满足

$$F'(z) = f(z), \quad \forall z \in D(z_0, R).$$

定理 3.3 (圆盘柯西定理). 设 $f(z)$ 在闭圆盘 $\overline{D(z_0, R)}$ 上解析, 则对圆盘内任意可求长简单闭曲线 Γ , 有

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0.$$

例 3.1. 计算反常积分

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx.$$

利用复分析围道积分、上半平面大半圆围道与小半圆绕原点挖去奇点, 结合柯西定理估计围道积分, 可得结果:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx = \pi.$$

定理 3.4 (柯西积分公式). 设 $f(z)$ 在简单闭曲线 Γ 及其内部解析, z_0 在 Γ 内部, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

定理 3.5 (高阶导数柯西积分公式). 条件同上, 则 $f(z)$ 在内部任意阶可导, 且

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

性质 3.6 (柯西不等式). 设 $f(z)$ 在 $\overline{D(z_0, R)}$ 上解析, 记

$$M(R) = \max_{|z - z_0| = R} |f(z)|,$$

则对任意 $n \geq 0$, 有

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! M(R)}{R^n}.$$

定理 3.7 (Liouville 定理). 全平面 $\mathbb{C}$ 上有界解析函数必为常数。

定理 3.8 (Morera 定理). 设 $f(z)$ 在区域 $D \subset \mathbb{C}$ 内连续, 且对 D 内任意可求长简单闭曲线 Γ , 都有

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0,$$

则 $f(z)$ 在 D 内解析。

4 亚纯函数和对数

首先是留数的计算, 这是必考的内容, 注意点类似于上一章柯西积分。要多做一点题目练一练

之后要注意孤立奇点的分类, 以及洛朗展开, 本性奇点也等价于洛朗展开中负指数的有无穷多项

最后是辐角原理以及其导出的一些函数性质, 最大模原理等。这基本也是必考的。同时要了解复数上对数的定义。

4.1 全纯函数与极点的表示、留数理论

定理 4.1 (函数在 n 阶极点处的表示). 设 z_0 点是函数 f 的 n 阶极点, 则在 z_0 的去心邻域内, $f(z)$ 可以表示为

$$f(z) = \frac{a_{-n}}{(z-z_0)^n} + \frac{a_{-n+1}}{(z-z_0)^{n-1}} + \cdots + \frac{a_{-1}}{(z-z_0)} + G(z),$$

其中 $G(z)$ 是定义在 z_0 的某邻域中的全纯函数。

定义 4.1 (全纯函数在零点处的表示). 设 $f(z)$ 在 z_0 处全纯, 且 $f(z_0) = 0$ 。若存在正整数 m , 使得

$$f(z) = (z-z_0)^m \varphi(z),$$

其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 处全纯且 $\varphi(z_0) \neq 0$, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶零点。

定义 4.2 (留数的定义). 设 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, C 为 z_0 充分小邻域内的简单闭曲线, 则 $f(z)$ 在 z_0 处的留数定义为:

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz.$$

其几何意义为洛朗展开式中 $(z-z_0)^{-1}$ 项的系数 c_{-1} 。

定理 4.2 (单极点留数公式). 如果函数 f 在 z_0 点具有单极点, 则

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)f(z).$$

定理 4.3 (高阶极点留数公式). 如果 f 在 z_0 点具有 n 阶极点, 则

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(n-1)!} \left(\frac{d}{dz} \right)^{n-1} [(z-z_0)^n f(z)].$$

定理 4.4 (留数定理). 设 D 是由简单闭曲线 C 围成的区域, $f(z)$ 在 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外处处解析, 在 $\bar{D}$ 上除这些奇点外连续, 则

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(f, z_k).$$

例 4.1. 计算广义积分

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx, \quad 0 < a < 1.$$

构造矩形围道, 利用留数定理计算可得:

$$I = \frac{\pi}{\sin(\pi a)}.$$

4.2 孤立奇点分类与相关定理

孤立奇点分为三类:

- 可去奇点: f 在 z_0 附近有界;
- 极点: 当 $z \rightarrow z_0$ 时, $|f(z)| \rightarrow +\infty$;

- **本性奇点**：既不是可去奇点，也不是极点的孤立奇点。

定理 4.5 (黎曼可去奇点定理). 若 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点，则下列条件等价：

1. z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点；
2. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在且有限；
3. $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内有界。

定理 4.6 (Casorati-Weierstrass 定理). 若 z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点，则 $f(z)$ 在 z_0 的任意去心邻域内的像在复平面 $\mathbb{C}$ 中稠密。即对任意 $A \in \mathbb{C}$ 与 $\varepsilon > 0$ ，总存在 z 满足 $0 < |z - z_0| < \delta$ 且 $|f(z) - A| < \varepsilon$ 。

4.3 辐角原理、Rouché 定理与几何性质

定理 4.7 (辐角原理). 设 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 上解析且无零点， C 内部 $f(z)$ 解析， N 为零点个数， P 为极点个数（计重数），则

$$N - P = \frac{1}{2\pi} \Delta_C \arg f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz.$$

定理 4.8 (Rouché 定理). 设 $f(z), g(z)$ 在简单闭曲线 C 及其内部解析，且在 C 上满足 $|g(z)| < |f(z)|$ ，则 $f(z)$ 与 $f(z) + g(z)$ 在 C 内部零点个数（计重数）相同。

定理 4.9 (开映射定理). 复平面上非常数的全纯函数把开集映为开集。

定理 4.10 (最大模原理). 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析，若 $|f(z)|$ 在 D 内某点取得最大值，则 $f(z)$ 在 D 内恒为常数。

推论 4.11 (最大模原理推论). 若 $f(z)$ 在有界区域 D 内解析，在 $\overline{D}$ 上连续，则 $|f(z)|$ 的最大值必在 D 的边界上取得。

5 共形映射

这一章首先要熟悉单位圆盘和上半平面，了解二者之间的共形映射以及在其上的自同构。

了解基础的一些单连通区域的之间的共形映射转化，一般用单位圆盘/上半平面作为跳板。

注意 Schwarz 引理，学会用该引理证明单位圆盘的自同构的形式。

对于 Schwarz-Christoffel 公式，学会基本计算，它的像集为什么多边形，多边形的边长如何计算等。

5.1 共形等价、单位圆盘与上半平面

定义 5.1 (共形映射). 设 $f: D \rightarrow D'$ 为区域之间的全纯映射，若 $f'(z) \neq 0, \forall z \in D$ ，则称 f 为共形映射。

定义 5.2 (共形等价). 若存在共形双射 $f: D \rightarrow D'$ ，则称区域 D 与 D' 共形等价。

定理 5.1 (上半平面与单位圆盘的共形映射). 上半平面 $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}$ 与单位圆盘 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ 共形等价。

1. 上半平面到单位圆盘:

$$f(z) = \frac{z - i}{z + i}, \quad \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{D}$$

2. 单位圆盘到上半平面 (逆映射):

$$f^{-1}(w) = i \cdot \frac{1 + w}{1 - w}, \quad \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{H}$$

5.2 Schwarz 引理、圆盘与上半平面的自同构

定理 5.2 (Schwarz 引理). 设 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 全纯, 且 $f(0) = 0$, 则

$$|f(z)| \leq |z|, \quad |f'(0)| \leq 1, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

若存在 $z_0 \neq 0$ 使得 $|f(z_0)| = |z_0|$, 或 $|f'(0)| = 1$, 则 $f(z) = e^{i\theta}z$ ($\theta \in \mathbb{R}$) 为旋转。

定义 5.3 (区域自同构). 区域 D 到自身的共形双射称为 D 的 **自同构**。

定理 5.3 (单位圆盘的自同构群). 单位圆盘 $\mathbb{D}$ 的所有自同构形如

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}, \quad \theta \in \mathbb{R}, |a| < 1.$$

定理 5.4 (上半平面的自同构群). 上半平面 $\mathbb{H}$ 的所有自同构形如

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad - bc > 0.$$

5.3 黎曼映射定理、Montel 引理

定理 5.5 (黎曼映射定理). 设 $D \subset \mathbb{C}$ 为单连通区域, $D \neq \mathbb{C}$, 则存在唯一的共形映射

$$f: D \rightarrow \mathbb{D}, \quad f(z_0) = 0, \quad f'(z_0) > 0,$$

其中 $z_0 \in D$ 为任意定点。

定理 5.6 (Montel 引理 (正规族)). 设 $\mathcal{F} = \{f_n\}$ 是区域 D 上一族一致有界的全纯函数, 则 $\mathcal{F}$ 中必存在内闭一致收敛的子列。

5.4 多边形区域共形映射、Schwarz–Christoffel 积分

定理 5.7 (Schwarz–Christoffel 公式). 将上半平面 $\mathbb{H}$ 共形映射到有界多边形内部的映射为

$$f(z) = A \int_{z_0}^z \prod_{k=1}^n (\zeta - x_k)^{\alpha_k - 1} d\zeta + B,$$

其中:

- $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ 为实轴上对应多边形顶点的点;
- $\alpha_k \pi$ 为多边形在对应顶点的内角, $\sum_{k=1}^n (\alpha_k - 1) = -2$;
- A, B 为复常数。